

BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU

INFRASTRUKTURA I INSTALACIJA OPREME ZA AUTONOMNI HIBRIDNI SISTEM NAPAJANJA SJEDNICA, BILEĆA (LOT 1 i 2)

PROVOĐENJEM NABAVKE PUTEM PREGOVARAČKOG POSTUPKA NABAVKE SA OBJAVOM
OBAVJEŠTENJA

PRILOG III

SITUACIJA, DISPOZICIJA OPREME I GRAFIČKI PRILOZI (NACRTI)

Lokacija: BS Sjednica, Bileća, Republika Srpska, BiH

Koordinate: 42,9448° N · 18,3236° E · 1076 m n.v.

Sarajevo, august 2026. godine



BH TELECOM d.d. SARAJEVO | BS SJEDNICA (BILEĆA) | PRILOG III

Fotografija postojećeg stanja lokacije

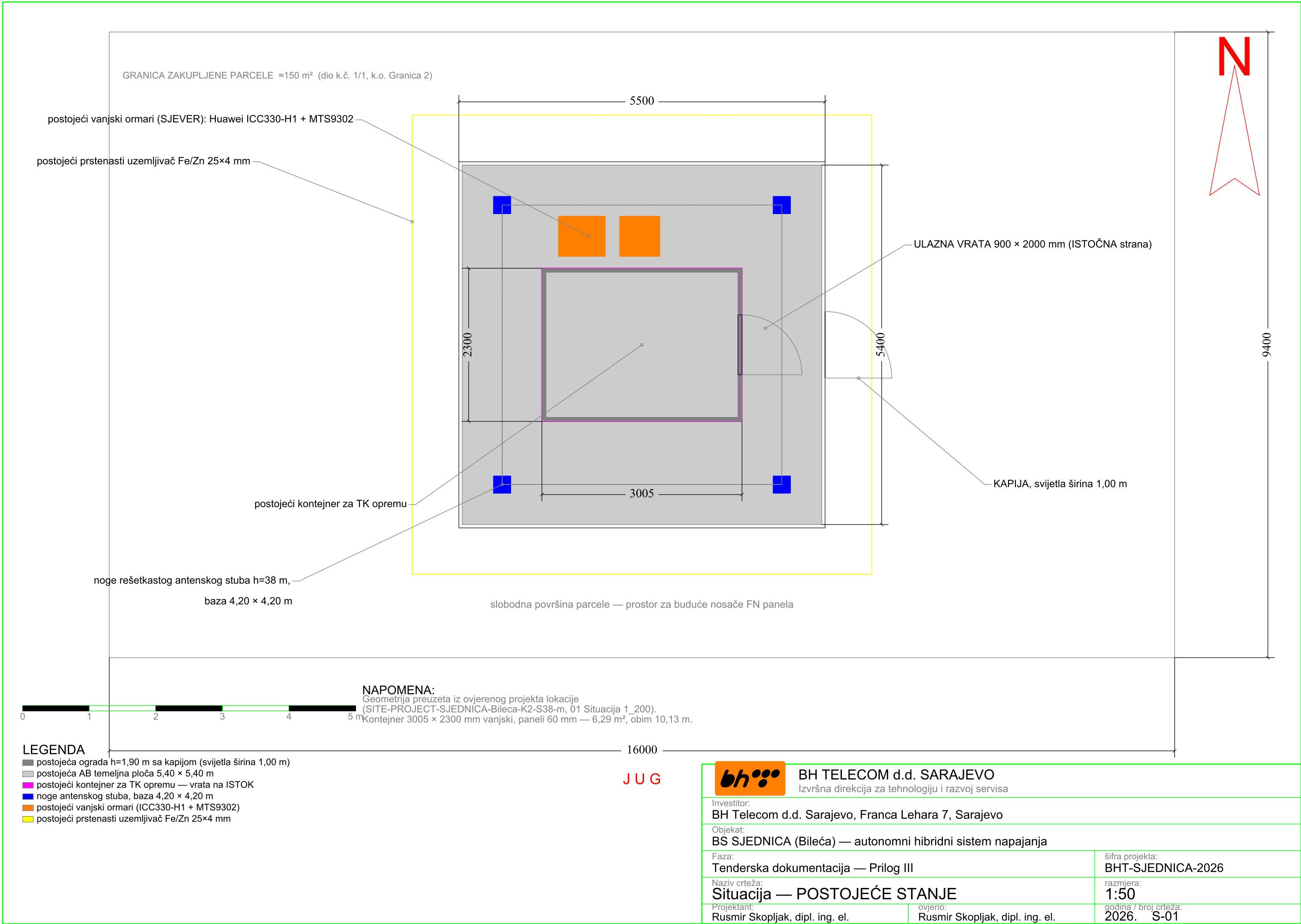
Antenski stub, kontejner, ograda — stanje prije izvođenja radova

Crtež br.
INFO-01

1. OPŠTI PODACI O LOKACIJI

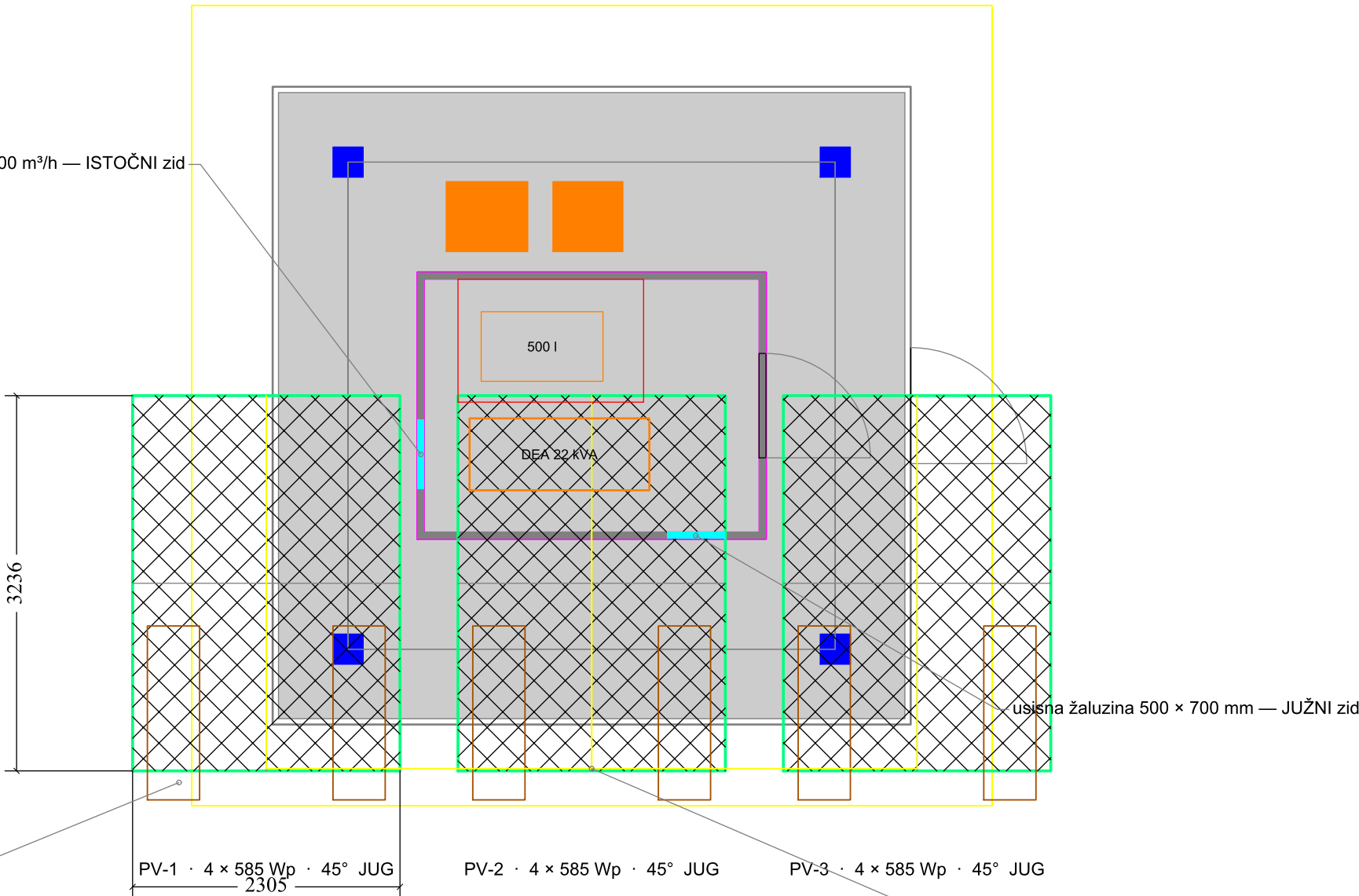
Investitor	BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, 71000 Sarajevo
Objekat	Bazna stanica SJEDNICA
Općina / Entitet	Bileća / Republika Srpska
Koordinate	42.9448° N, 18.3236° E
Nadmorska visina	1076 m
Zakupljena površina	150 m²
Betonski temelj	5,40 × 5,40 m, sa metalnom ogradom visine 1,90 m
Antenski stub	Rešetkasta izvedba, visina 38 m; baza 4,20 m (dno) / 1,20 m (vrh)
Kontejner	Vanjske dimenzije 3,005 × 2,30 m, zidni paneli 60 mm (unutra 6,29 m2), IP55, prema ovjerenom projektu lokacije; PRAZAN
Priključak na EES	NE — lokacija nije priključena na elektroenergetsku mrežu
TK oprema	Huawei RRU (3 kom) + BBU/MPLS, -48 VDC
Snaga potrošača	1.180 W nazivno / 1.330 W maksimalno (sa hlađenjem)
Sistem napajanja	Hibridni: FN moduli (primarni) + LFP baterije + DEA (rezervni)
FN konfiguracija	12 × 585 Wp (7,02 kWp), fiksni nagib 45°, bifacijalni
DEA	22 kVA / 17,6 kW stand-by (ISO 8528-3), skid izvedba u kontejneru
Spremnik goriva	Dvoplašni, 500 l , sa nivo sondom i detekcijom curenja
Maks. rad DEA	250 h/god (standby režim prema ISO 8528)

Napomena: podaci preuzeti iz RFI dokumenta „Autonomno napajanje za BS“ od 27.04.2026. godine i Projektnog zadatka za hibridno napajanje BS Sjednica. Konstruktivni podaci kontejnera preuzeti iz Projektnog zadatka za tipsku prenosivu kućicu — kontejner (opterećenje poda 10,00 kN/m², snijeg 3,00 kN/m², vjetar 1,10 kN/m²). DEA kao FG Wilson P22-6 (motor Perkins 404D-22G1, EU Stage IIIA) ili ekvivalent.



GRANICA ZAKUPLJENE PARCELE ≈150 m² (dio k.č. 1/1, k.o. Granica 2)

kanal + žaluzina 600 × 600, izdub DN 65 iznad krova — ZAPADNI zid; ventilator 1200 m³/h — ISTOČNI zid



2 temeljne trake po nosaču (×3), 450 × 3300, razmak 1600 — IZVAN ograde

PV-1 · 4 × 585 Wp · 45° JUG
2305

PV-2 · 4 × 585 Wp · 45° JUG

PV-3 · 4 × 585 Wp · 45° JUG

DC trasa u PEHD Ø50 → PVDB (2 stringa, v. E-01)

usisna žaluzina 500 × 700 mm — JUŽNI zid

0 1 2 3 4 5 m

LEGENDA

- LOT 1 — nosači FN panela PV-1..PV-3 (po 4 × 585 Wp, 45°, JUG) — 2 stringa × 6
- LOT 1 — AB temeljne trake 450 × 3300 mm, razmak 1600 mm
- LOT 1 — DC trasa u PEHD Ø50 do PVDB
- LOT 2 — DEA 22 kVA u skid izvedbi i spremnik 500 l
- LOT 2 — usisna žaluzina (JUG); kanal, žaluzina i izdub (ZAPAD); ventilator (ISTOK)

NAPOMENA — PRORAČUNSKO OPTEREĆENJE:

Vjetar $q_p \geq 1,20 \text{ kN/m}^2$ (udar 3 s $\approx 45 \text{ m/s}$) — iznad kapaciteta kataloškog nosača tipa A, stoga CUSTOM IZRADA: sail 10,55 m²/nosaču, ULS uzgon 18,1 kN, moment prevrtanja 62,8 kNm; ovjerava ponuđač (Prilog II, 1.3).
Temelji IZVAN ograde (400 mm od kote ograde); gornja ivica panela +4,74 m, 2836 mm iznad ograde. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:

BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:

BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:

Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:

Situacija — BUDUĆE STANJE (LOT 1 + LOT 2)

Projektant:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:

Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

šifra projekta:

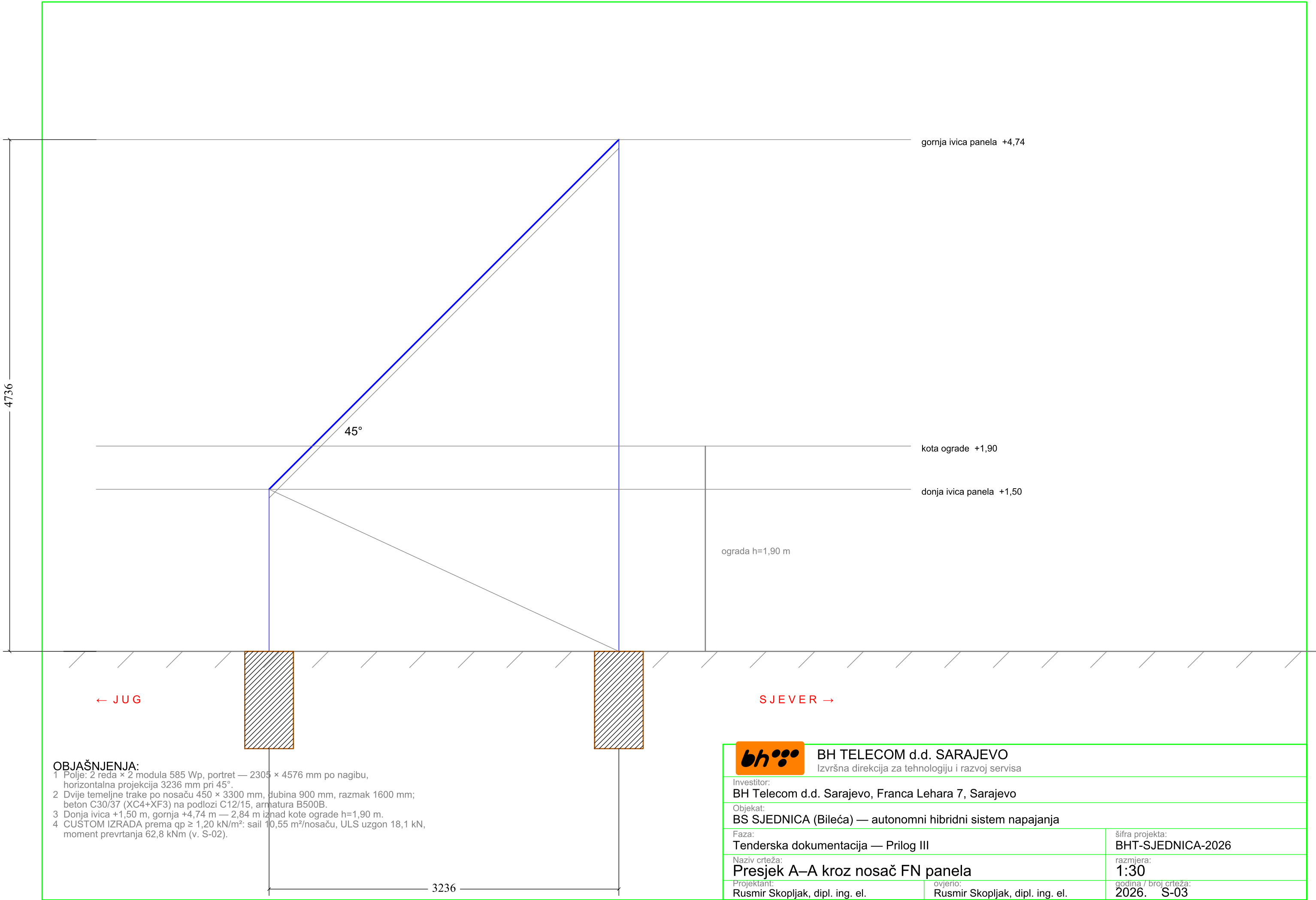
BHT-SJEDNICA-2026

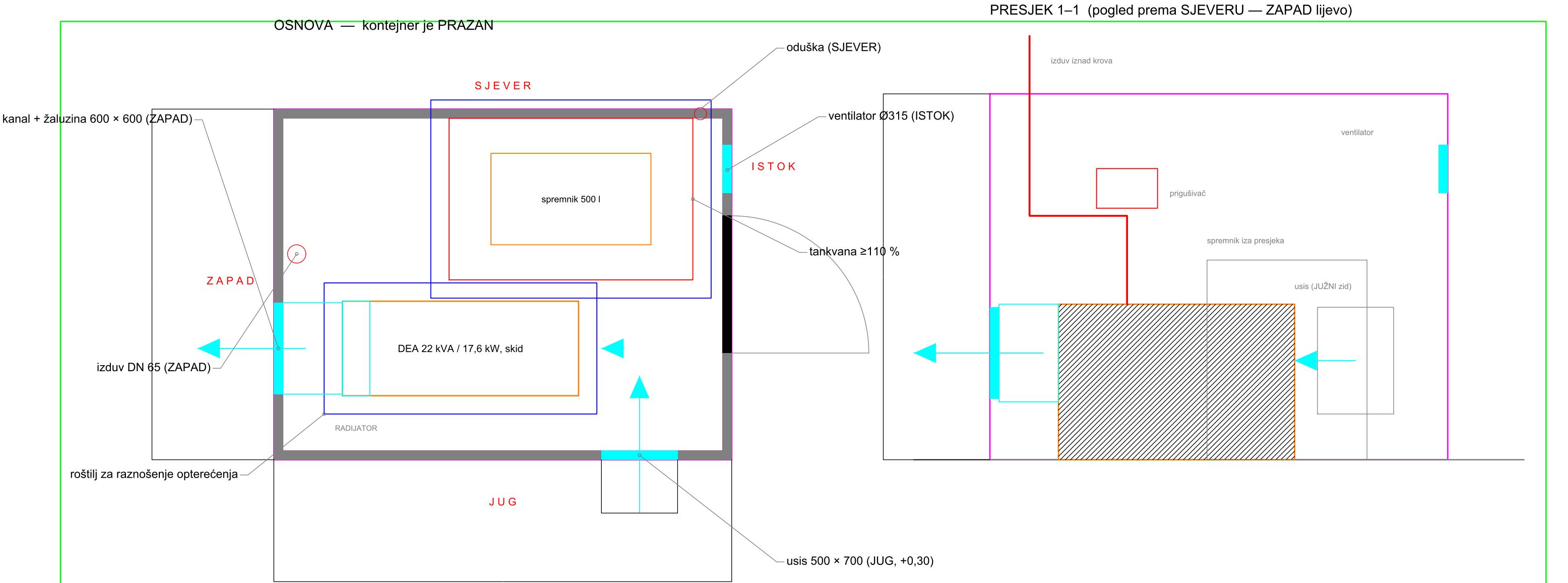
razmjera:

1:50

godina / broj crteža:

2026. S-02





NAPOMENE:

- 1 FG Wilson P22-6 (Skid), TL 2019-08-14: hladnjak 1980 m³/h, sagorijevanje 90 m³/h, toplota u prostor 7,1 kW, maks. vanjski otpor 125 Pa.
- 2 Žaluzine zadovoljavaju: usis 500 × 700 ($\Delta p \approx 16$ Pa) + izlaz 600 × 600 (≈ 15 Pa) + kanal < 125 Pa.
- 3 Ventilator 1200 m³/h je DOPUNSKA ventilacija (min. 120 m³/h); protok hlađenja daje ventilator hladnjaka.
- 4 Izduv DN 65 usvojen (NO 50 zadovoljava protutlak, ali radi pri 33 m/s).
- 5 Pod je dimenzionisan na 10,00 kN/m² ravnomjerno raspodijeljeno (projekat lokacije, 4.4.2.3). Agregat 3,93 i pun spremnik 9,2 kN/m² su KONCENTRISANI — roštilj za raznošenje je OBAVEZAN.
- 6 RASPORED: usis JUG (+0,30), kanal/izlaz i izduv ZAPAD, oduška SJEVER, ventilator ISTOK; ≥ 3 m između usisa, izduva i oduške. Ništa ne izbacuje prema ormarima na SJEVERU.
- 7 UNOS: skid 620 mm kroz vrata 900 mm. Kontejner je PRAZAN.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO
Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

Naziv crteža:
DEA u postojećem kontejneru — osnova i presjek

razmjera:
1:25

Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

godina / broj crteža:
2026. M-01



postojeći prstenasti uzemljivač Fe/Zn 25×4 · R ≤ 10 Ω · nosači FN vezani bakrenim užetom 50 mm² preko bimetalnih spojeva

NAPOMENE:

- Lokacija NIJE na mreži — DEA je jedini AC izvor; KOA/ATS je sklopka izvora, ne prebacivanje sa mreže.
- Uzemljenje otočnog izvora TN-S: tačka spajanja N-PE u novom GRO, ne u postojećem PMO.
- Prenaponska zaštita: AC tip 1+2 (objekat ima LPS), DC tip 2 po stringu, signalni vodovi EN 61643-21.
- Zaštita u GRO mora isključiti prema IEC 60364-4-41 pri struji kvara ograničenoj pobudom generatora.
- FN polja su unutar zone zaštite antenskog stuba h=38 m (EN 62305).
- 12 modula = 2 stringa × 6 (na 3 nosača × 4); PVDB ima 2 rute, po jedan DC odvodnik po stringu.



BH TELECOM d.d. SARAJEVO

Izvršna direkcija za tehnologiju i razvoj servisa

Investitor:
BH Telecom d.d. Sarajevo, Franca Lehara 7, Sarajevo

Objekat:
BS SJEDNICA (Bileća) — autonomni hibridni sistem napajanja

Faza:
Tenderska dokumentacija — Prilog III

Naziv crteža:
Jednopolna shema — hibridni sistem napajanja

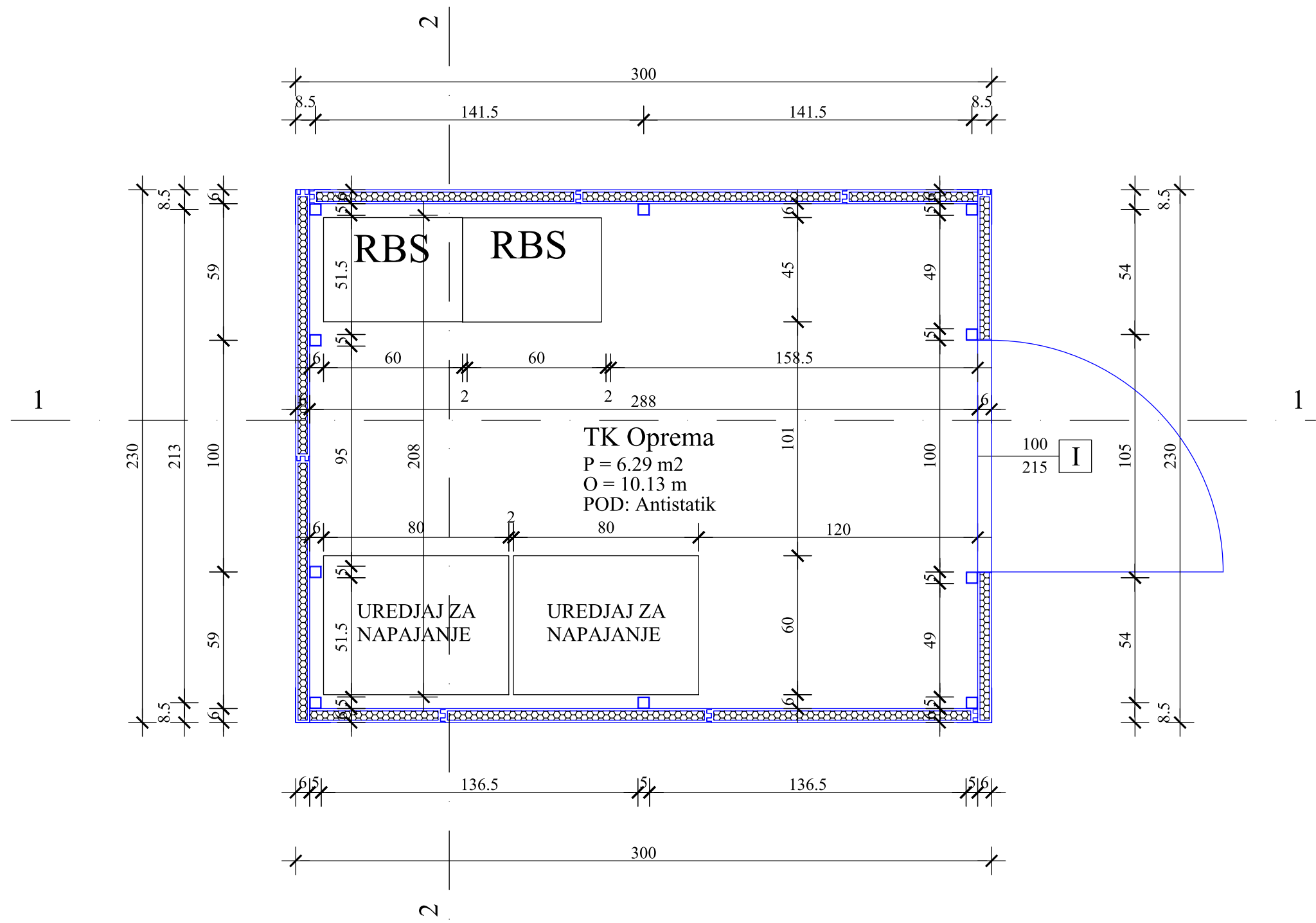
Projektant:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

ovjerio:
Rusmir Skopljak, dipl. ing. el.

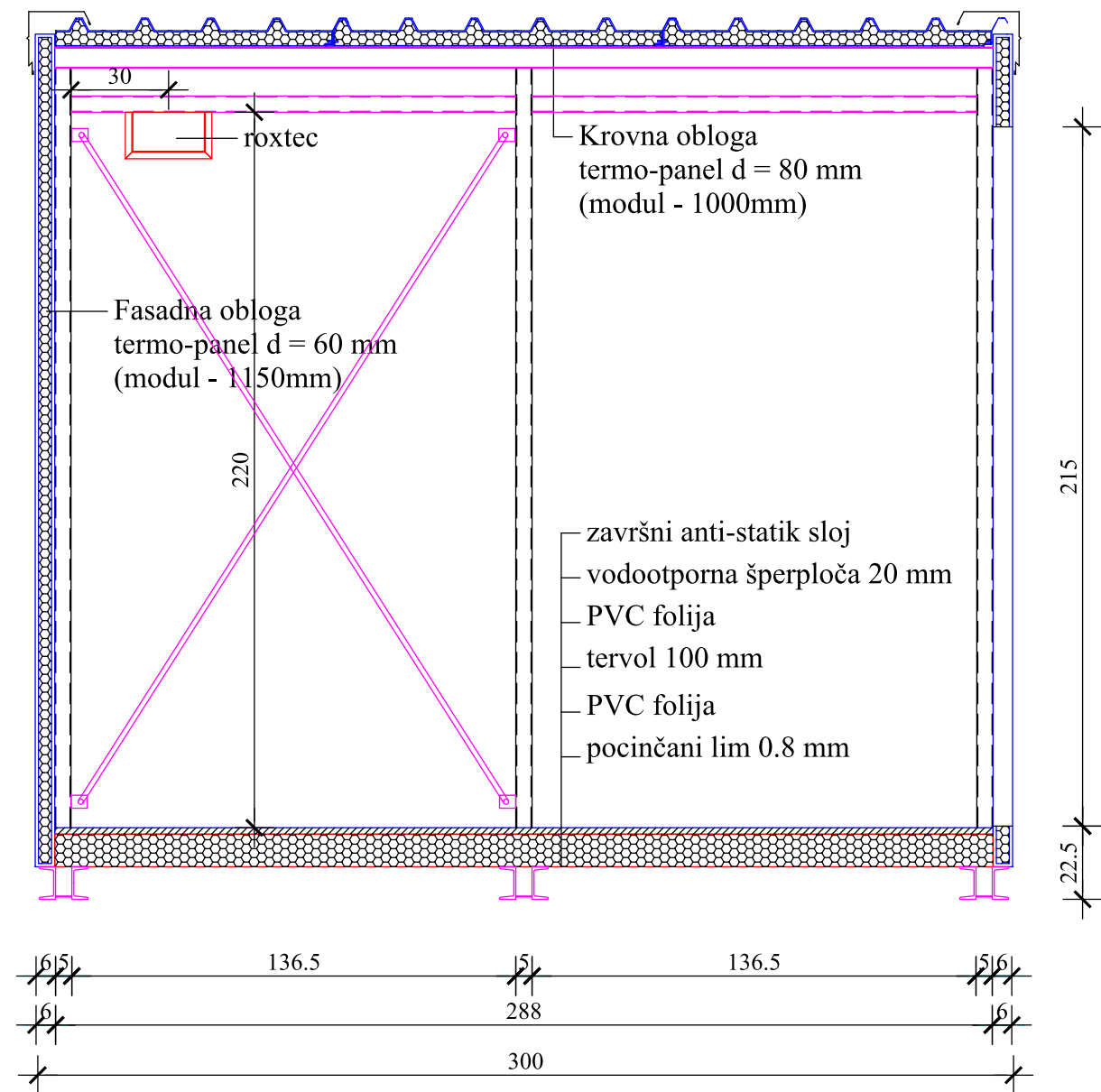
šifra projekta:
BHT-SJEDNICA-2026

razmjera:
—

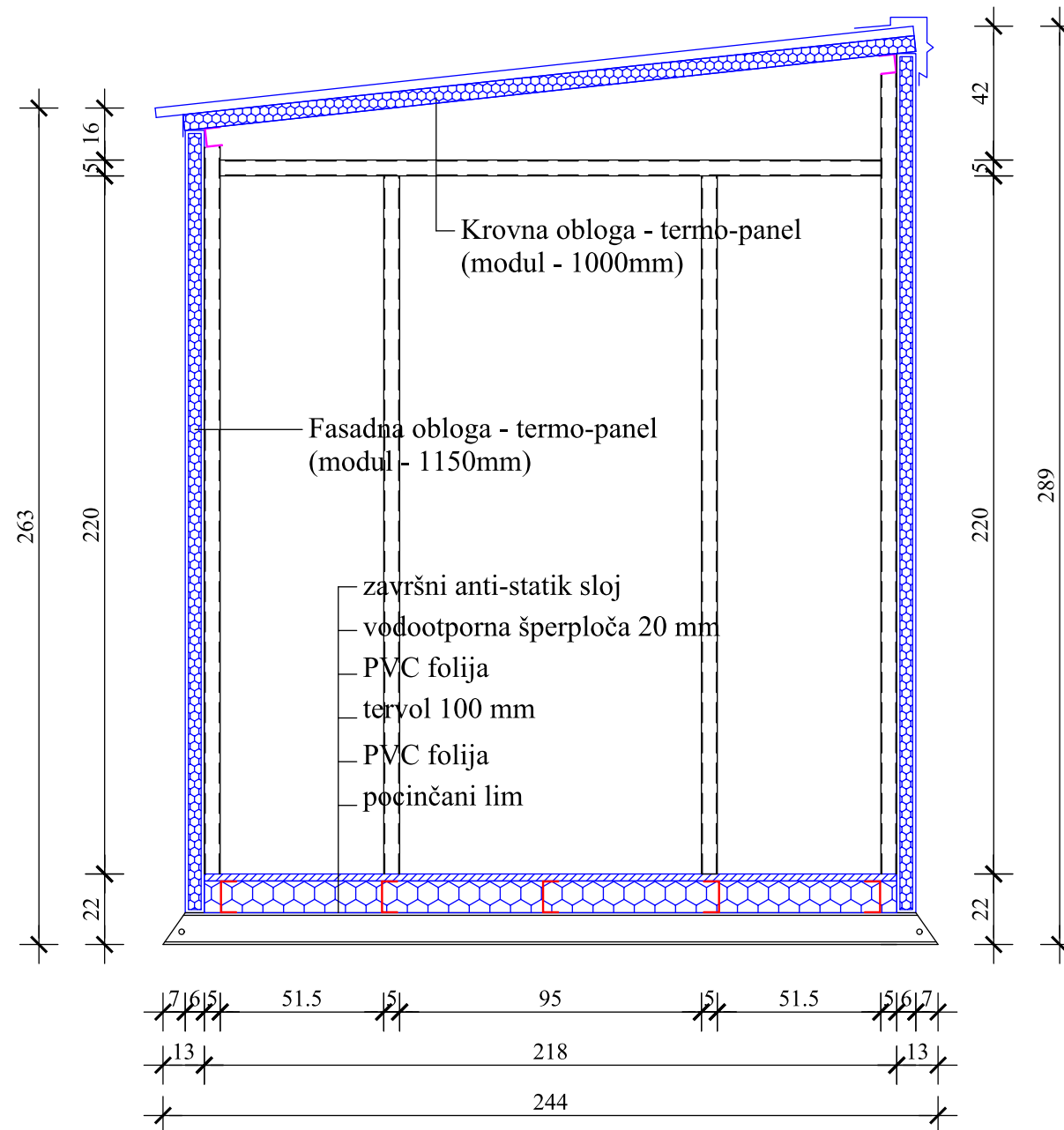
godina / broj crteža:
2026. E-01



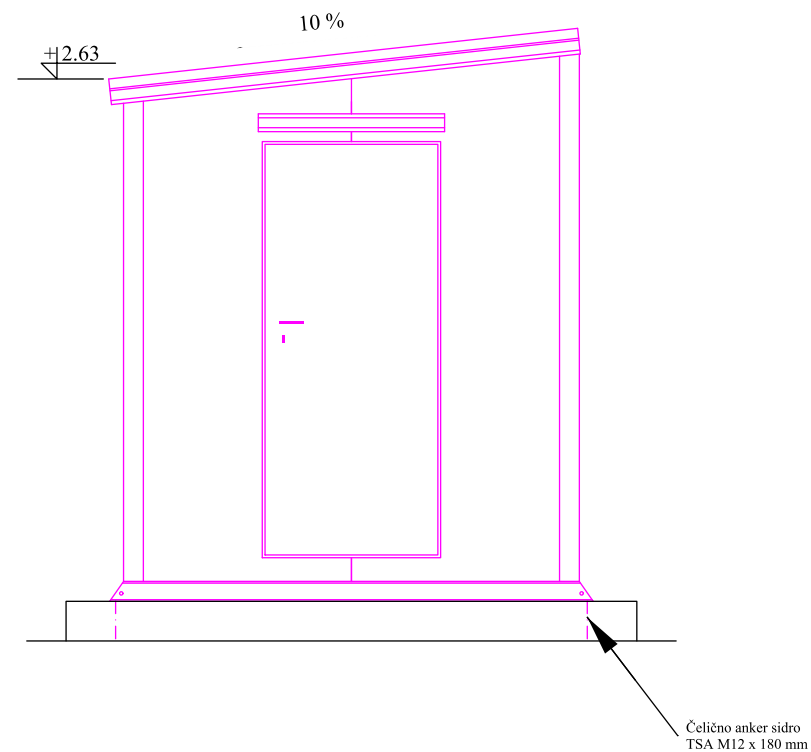
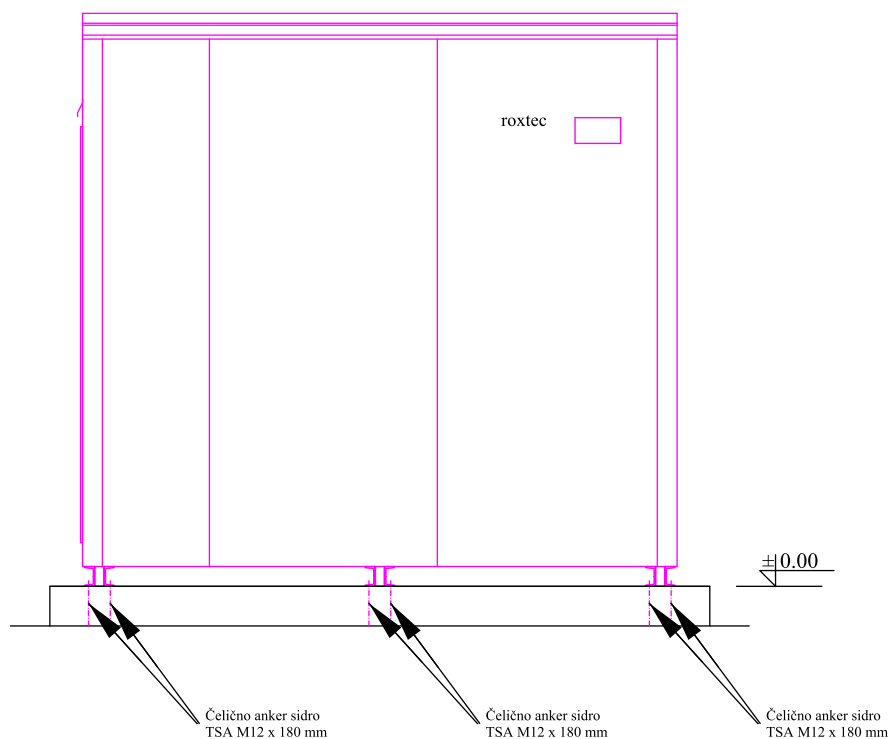
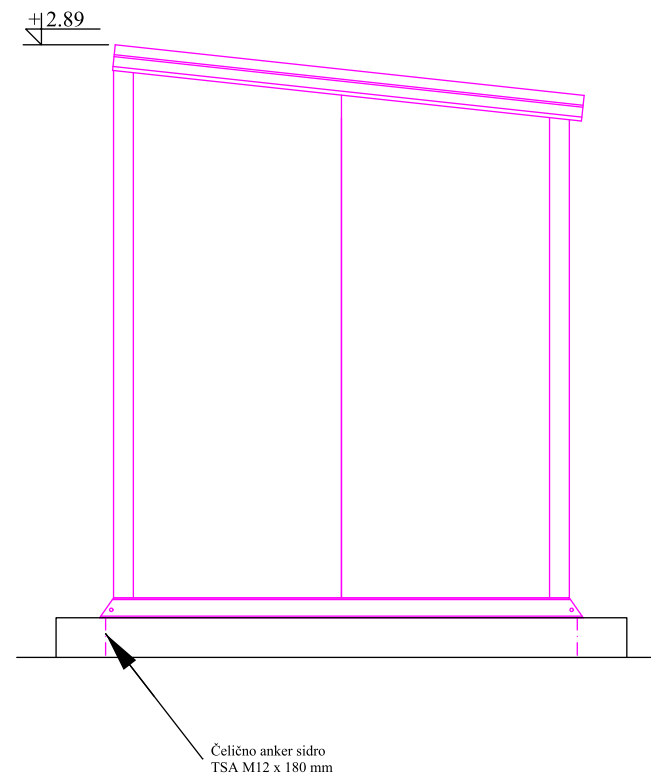
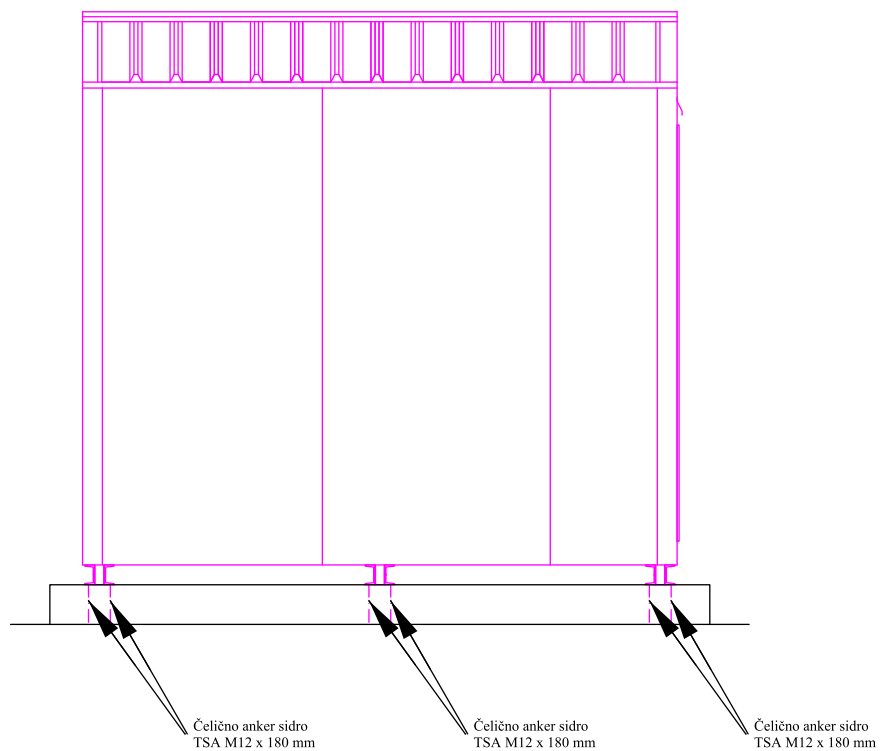
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Osnova objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 1 - (148/177)	ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.



Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 1-1 objekta za smještaj opreme		razmjera: 1:50	broj crteža: 2 - (149/177)	ovjerio:  Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.	

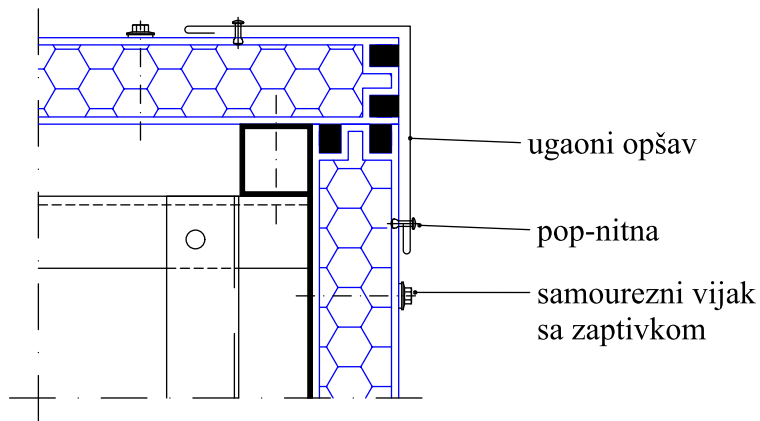


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Presjek 2-2 objekta za smještaj opreme			razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (150/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinić, d.i.g.

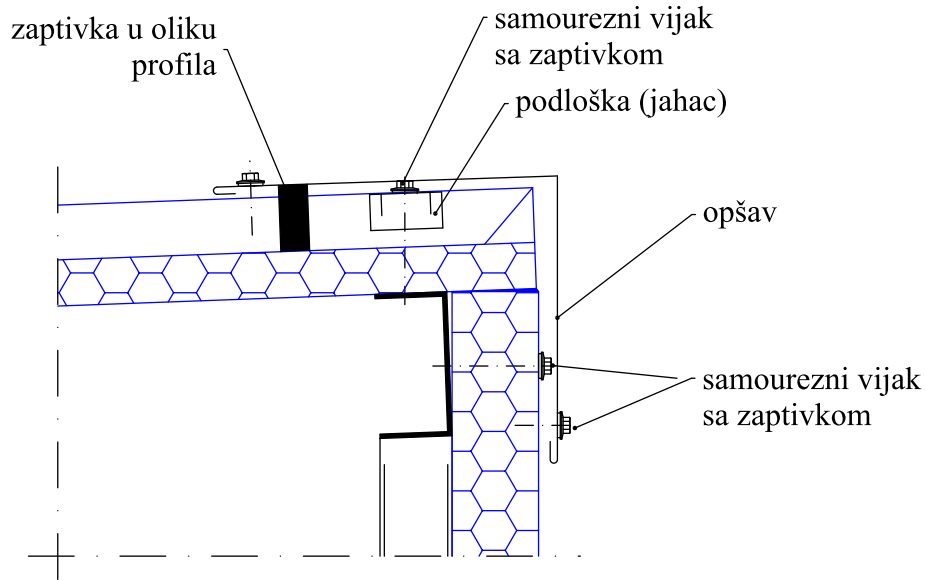


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Fasade objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	broj crteža: 4 - (151/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

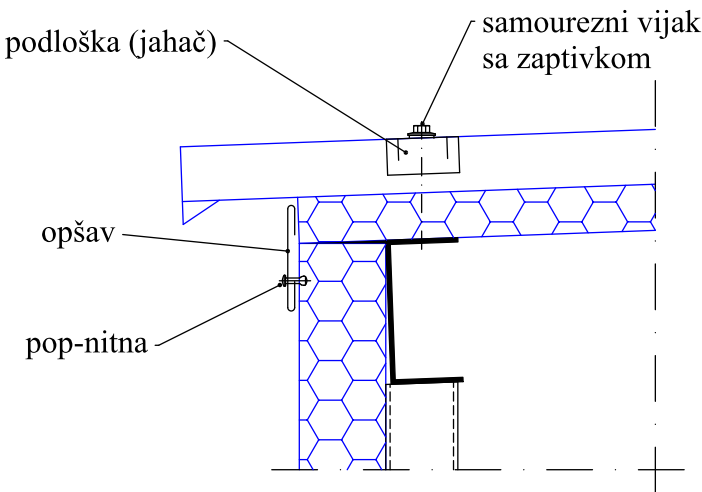
Ugaoni vanjski opšav



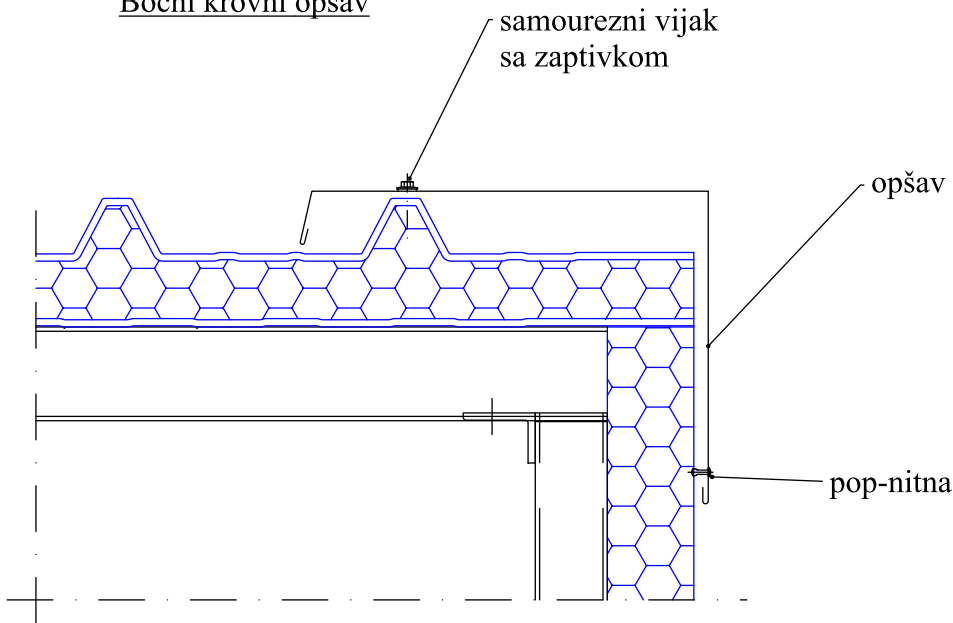
Čeoni lim na višem kraju krova



Čeoni lim na nižem kraju krova

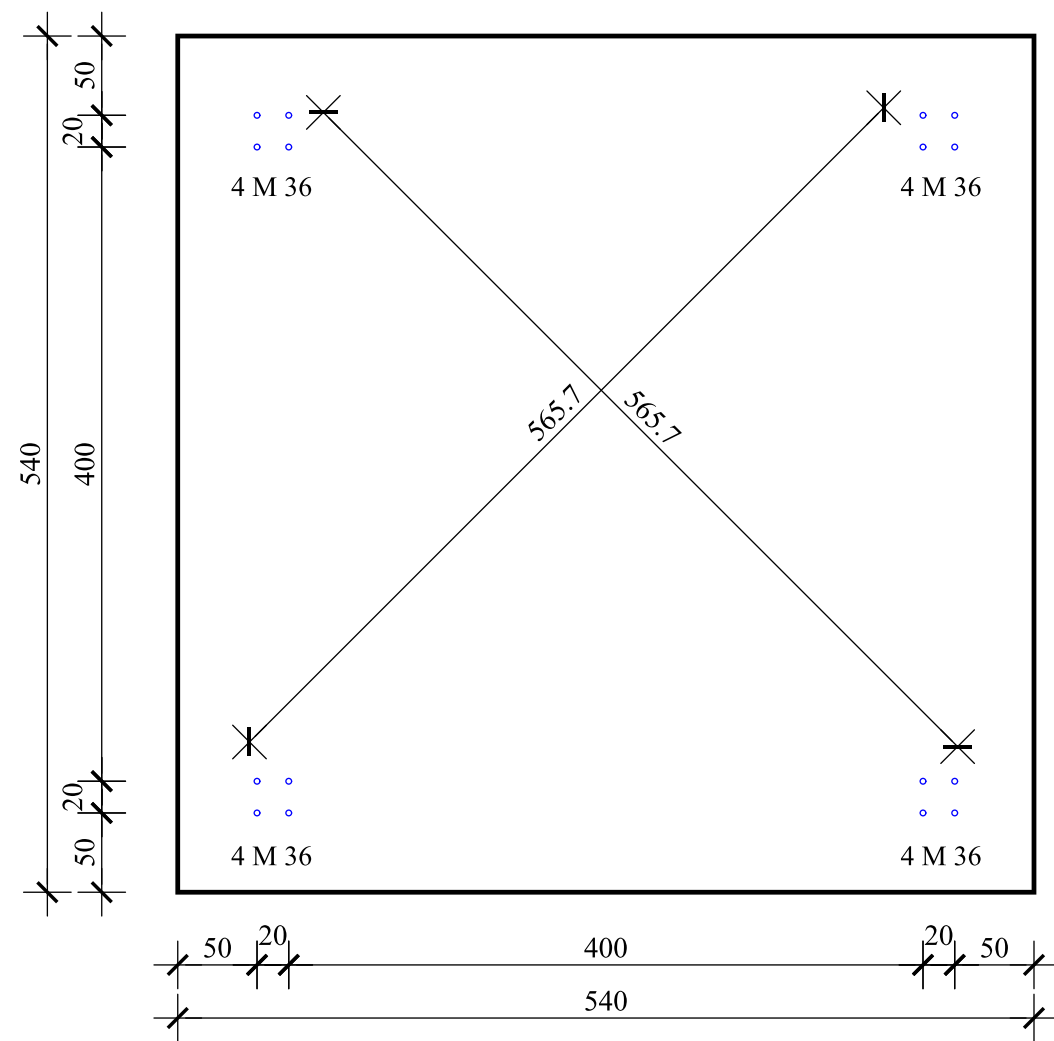


Bočni krovni opšav

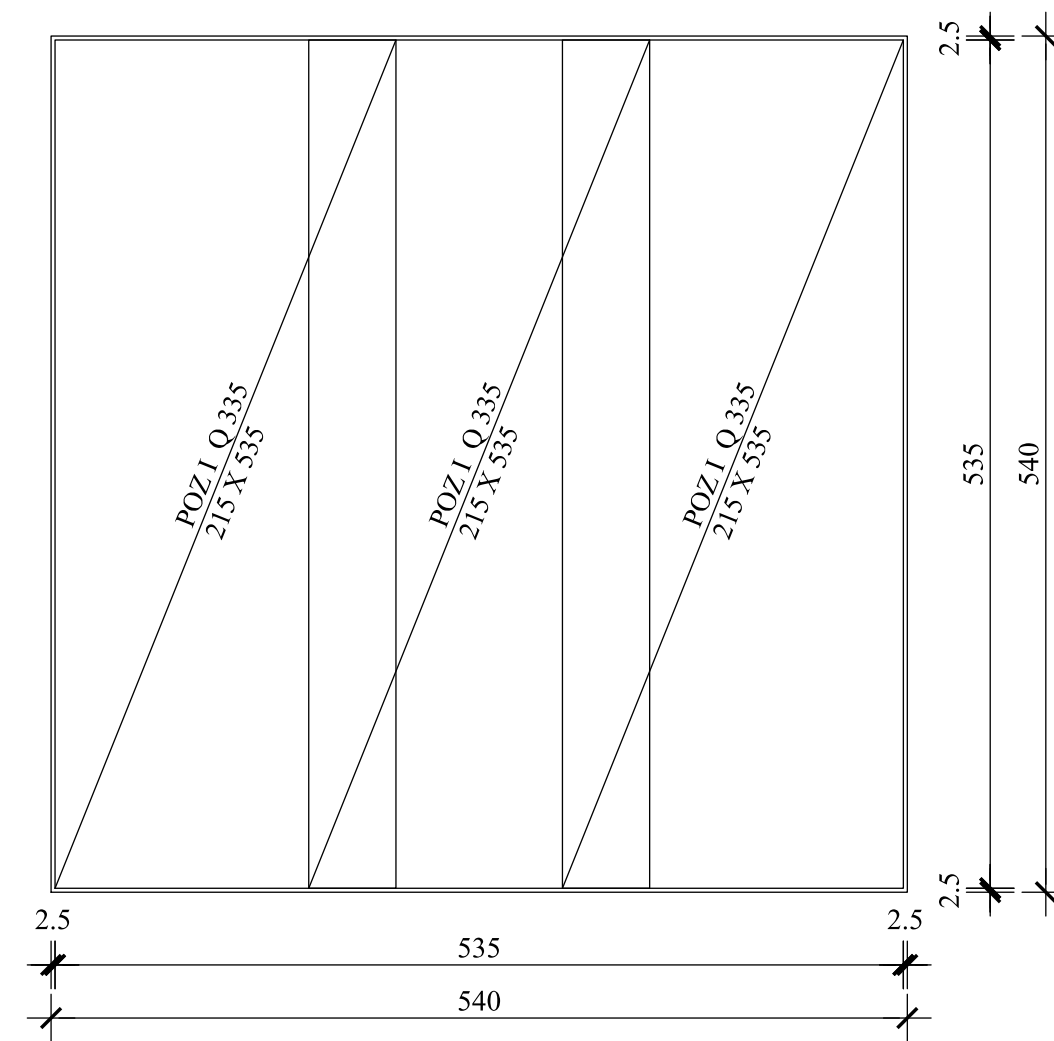


Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		bh telecom Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: A	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326	broj crteža: 5 - (152/177)	ovjerio: Projektant: Dženadin Mušinović, d.i.g.
Naziv crteža: DETalji objekta za smještaj opreme				razmjera: 1:50	

PLAN OPLATE TEMELJNOG BLOKA

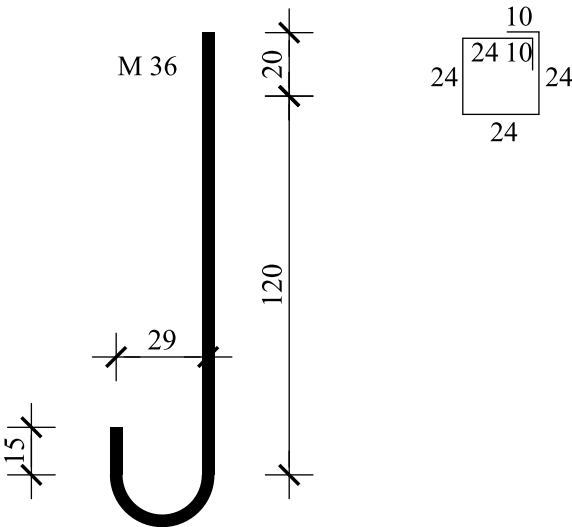
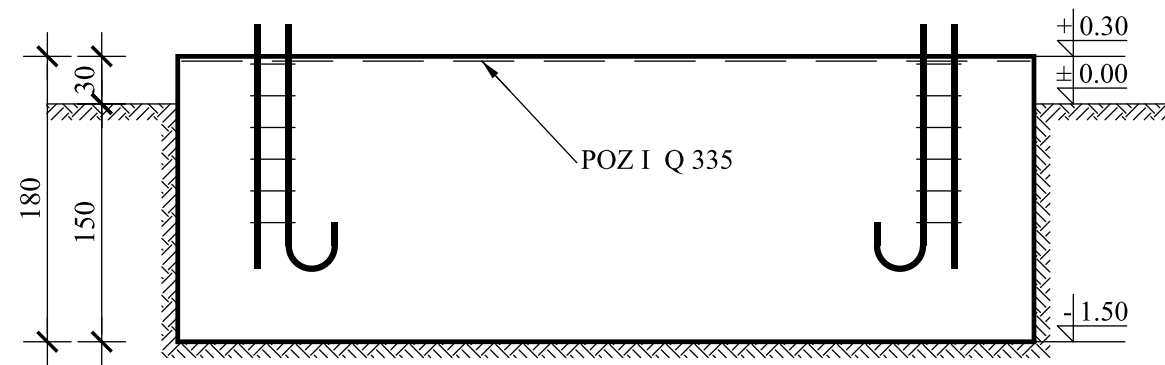


PLAN ARMATURE TEMELJNOG BLOKA



Ankeri Ø 36 mm l = 200 cm komada 4x4=16

Vilice Ø 10 mm/20 cm l = 116 cm komada 4x6=24

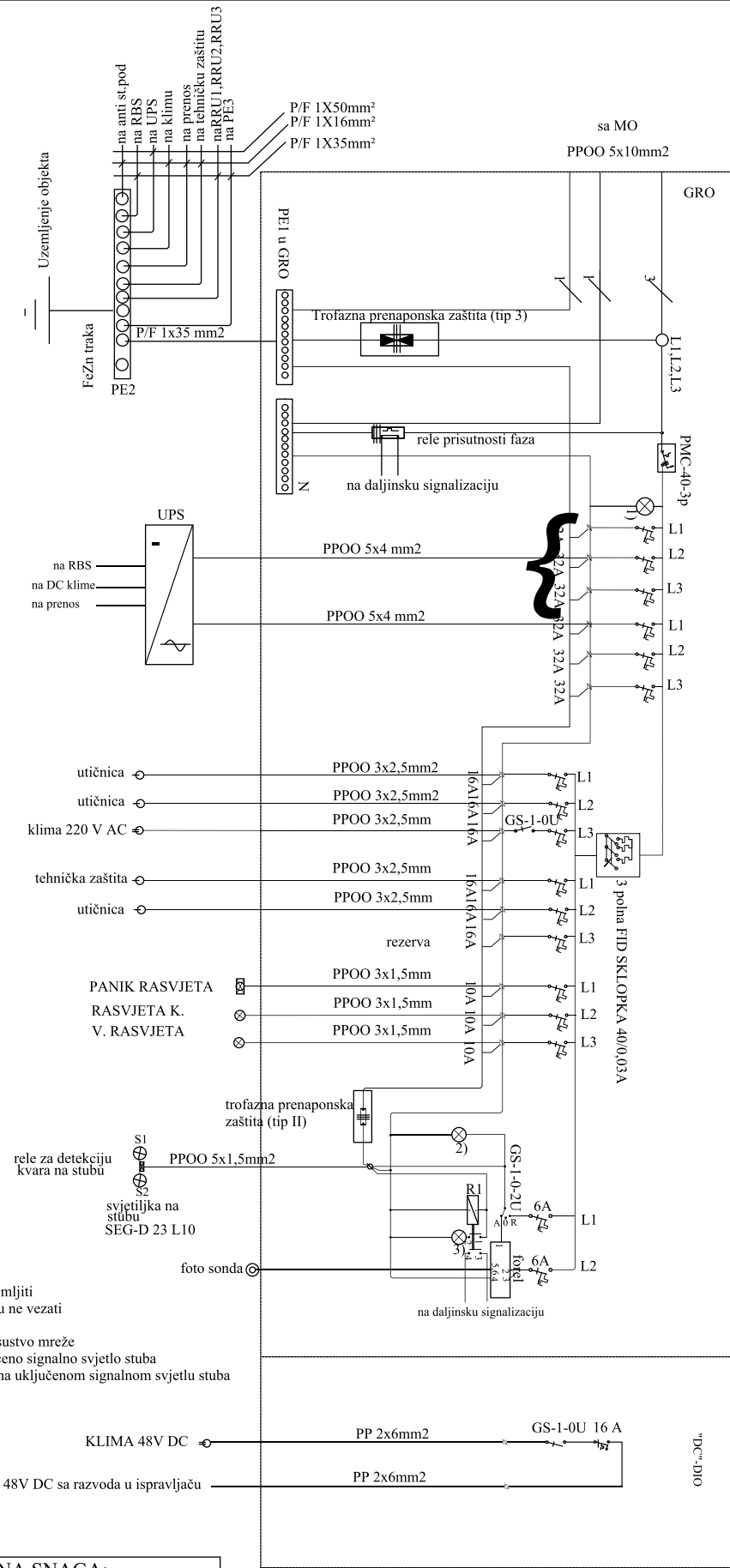


MB 25 (B.I, M-100)
RA 400/500
MA 500/560

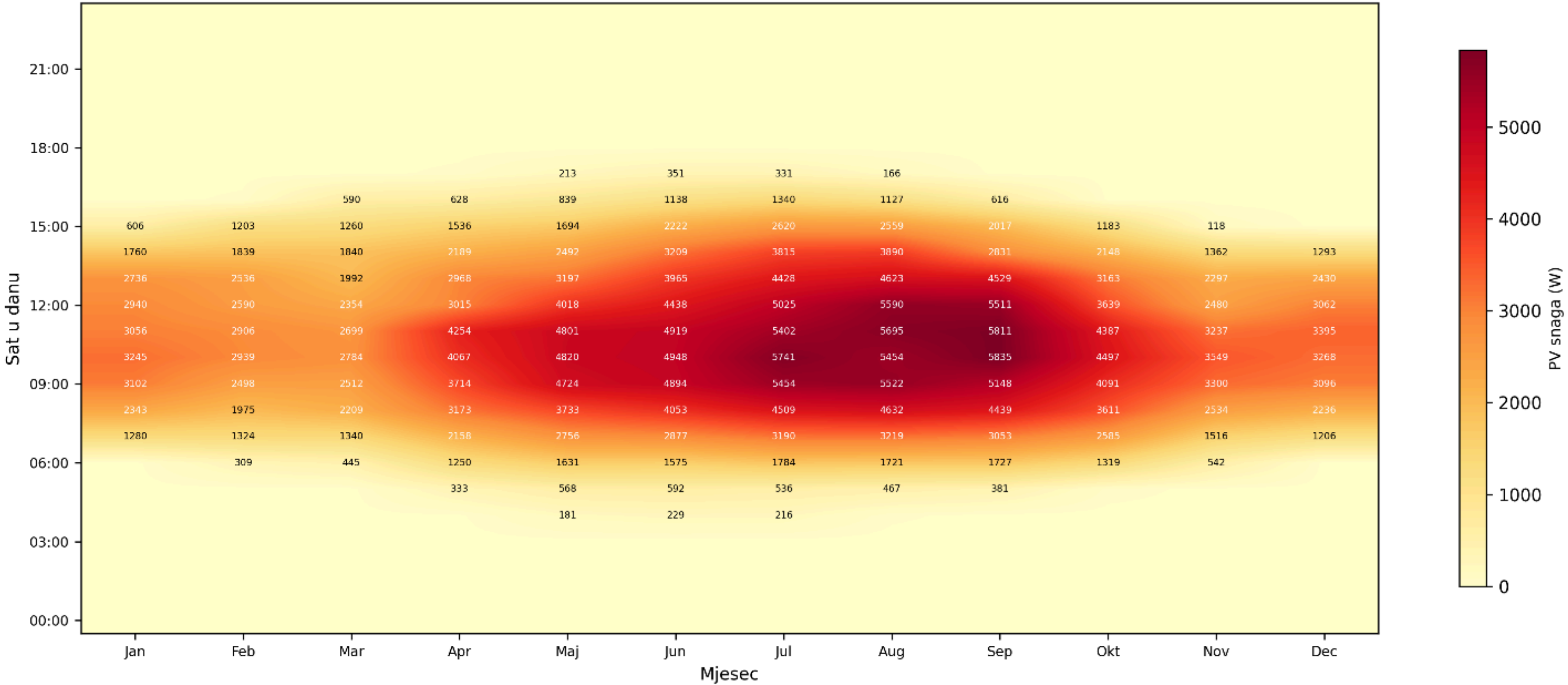
Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne telefonije		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga 1/1	Faza: K	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: Plan oplate i armature temelja				razmjera: 1:50	broj crteža: 3 - (121/177)
				ovjerio: Projektant:Dženadin Mušinović,d.i.g.	

INSTALISANA SNAGA:		
FAZA	POTROŠAČ	SNAGA
L1	2xUPS	6kW
L2	UPS+utičnice+klima	6,4kW
L3	UPS+utičnice+TZ+rasvjeta	6,6kW
ukupno		19kW
maksimalna snga	$pr_{\Sigma}=0,85$	16,1kW

Investitor: BH TELECOM d.d.		Objekat: Infrastruktura bazne stanice mobilne mreže		 Dioničko društvo Sarajevo	
Glavni projekat Knjiga EI	izdanje: I	godina: 2018.	šifra projekta: GP-BS-10472-326		
Naziv crteža: 3.5.2. Jednopolna šema GRO			razmjera:	broj crteža:	Projektant: Močević Džafer,d.e.i.
				48/69	ovjerio: 



PV Proizvodnja — Heatmap (W, prosjek po satu)



NAPOMENA: Prikazane vrijednosti NISU MJERODAVNE - referentna simulacija sadrzi gresku reda velicine.
Mjerodavno za 12 x 585 Wp (7,02 kWp): ocekivana godisnja proizvodnja 10,1-10,9 MWh; decembar 560-600 kWh naspram potrosnje 878 kWh - DEA je nuzan.